
資料庫系統

線上訂餐系統

G06

41243118李銘杰	41243121林泓宇
41243146黃境安	41243122林建全

| 大綱

1. 應用情境

2. 系統需求說明

3. 使用案例

4. 完整性限制

5. ER Diagram

| 應用情境

顧客

- 顧客進入線上訂餐系統後，可以瀏覽目前營業中的餐廳，查看餐點名稱、價格、說明與販售狀態。顧客選擇餐點與數量後，系統會建立訂單與訂單明細，記錄顧客、餐廳、餐點、數量、金額與訂單狀態。
- 顧客確認訂單後，可選擇現金、信用卡或 LINE Pay 付款。系統會建立付款資料，記錄付款方式、付款狀態、付款金額與交易資訊。付款完成後，訂單狀態會更新，方便後續查詢與餐廳處理。

| 應用情境

餐廳

- 餐廳進入系統後，可以管理餐廳基本資料與營業狀態。當餐廳狀態為 Open 時，顧客可以瀏覽並訂餐；若為 Closed，則不接受訂單。
- 餐廳也可以管理餐點資料，包括新增、修改餐點名稱、價格、介紹與販售狀態。當顧客送出訂單後，餐廳可查看訂單內容、付款狀態與訂單進度，並依情況將訂單更新為已完成或已取消。

系統需求說明-功能性需求

顧客：

1.瀏覽與搜尋餐點

- 顧客可以瀏覽目前可販售的餐點，並依餐廳或餐點名稱搜尋想要的餐點。

2.查看餐點詳細資訊

- 顧客可以查看餐點名稱、價格、餐點介紹、所屬餐廳與販售狀態。

3.新增訂單

- 顧客選擇餐點與數量後，系統會建立訂單與訂單明細，並記錄訂單狀態與建立時間。

4.查詢訂單紀錄

- 顧客可以查詢自己過去建立的訂單，查看訂單內容、付款狀態與目前處理進度。

5.選擇付款方式

- 顧客確認訂單後，可以選擇現金、信用卡或 LINE Pay 付款，系統會建立付款紀錄並更新付款狀態。

6.取消未付款訂單

- 顧客可以取消尚未付款的訂單，系統會將訂單狀態更新為已取消；若訂單已付款或已完成，則不可取消。

系統需求說明-功能性需求

店家：

1.餐點管理

- 店家可新增、修改、停用餐點，並設定價格、介紹與販售狀態。

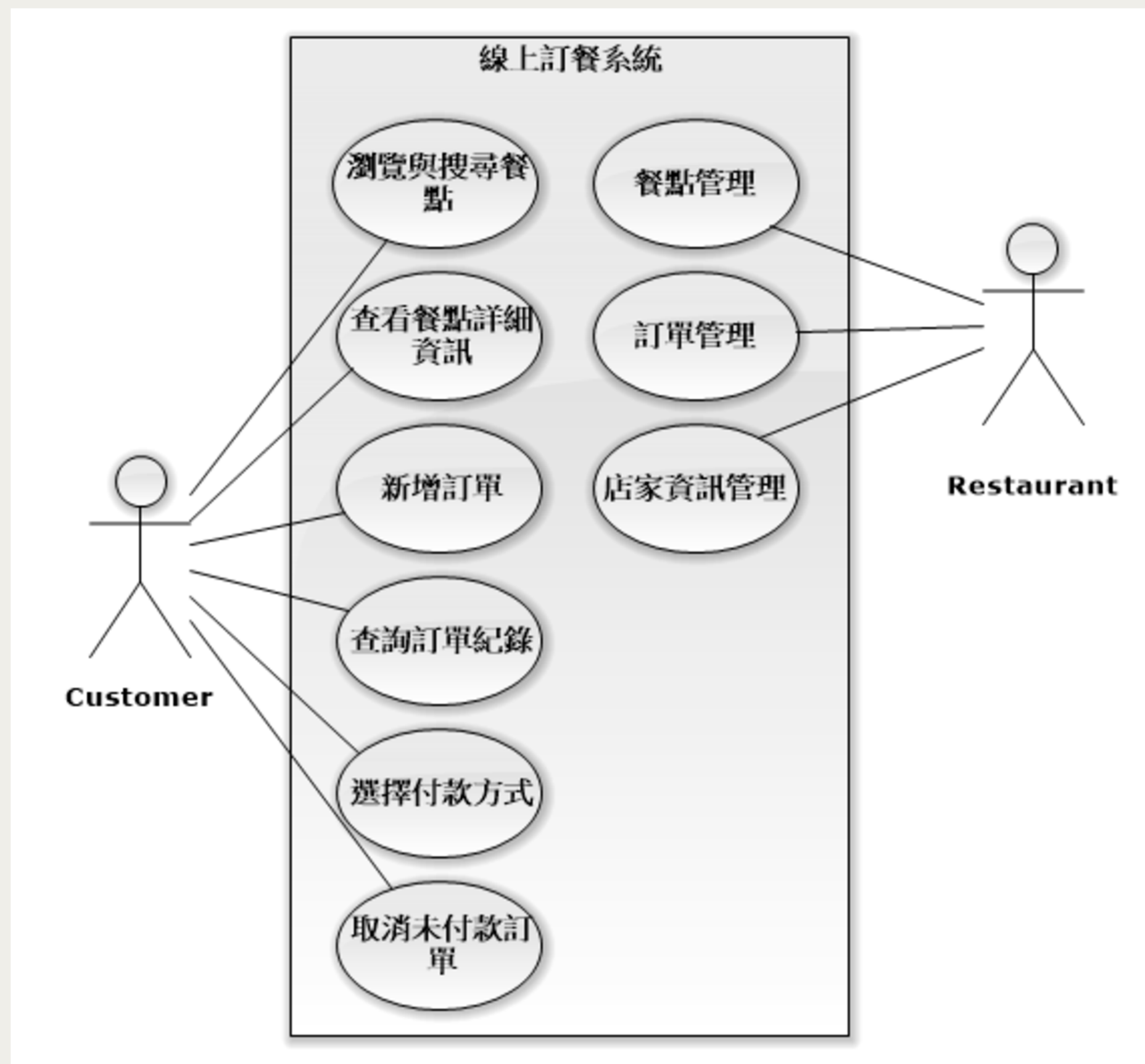
2.訂單管理

- 店家可查看訂單內容、付款狀態，並更新訂單處理狀態。

3.店家資訊管理

- 店家可管理帳號資料、店名、電話、地址與營業狀態。

使用案例



完整性限制-實體完整性限制

資料表	主鍵欄位	說明
Customer	c_id	顧客識別碼，格式為 C 加 0~9 的 6 位數字
Orders	o_id	訂單識別碼，15 位數字
OrderDetail	o_id, m_id	複合主鍵，避免同一張訂單重複記錄同一餐點
Meal	m_id	餐點識別碼，格式為 M 加 2 位數字
Payment	p_id	付款編號，格式為 P 加 15 位數字
Restaurant	r_id	餐廳識別碼，3 位數字

完整性限制-參考完整性限制

子資料表	外鍵欄位	參照資料表	參照欄位	說明
Orders	o_cid	Customer	c_id	一筆訂單必須屬於已存在的顧客
Orders	o_rid	Restaurant	r_id	一筆訂單必須屬於已存在的餐廳
OrderDetail	o_id	Orders	o_id	訂單明細必須對應已存在的訂單
OrderDetail	m_id	Meal	m_id	訂單明細中的餐點必須存在
Meal	m_rid	Restaurant	r_id	餐點必須屬於已存在的餐廳

完整性限制-參考完整性限制

子資料表	外鍵欄位	參照資料表	參照欄位	說明
Payment	p_rid	Restaurant	r_id	付款資料需對應收款餐廳
Payment	p_oid	Orders	o_id	付款資料需對應已存在的訂單

完整性限制-欄位完整性限制

資料表	欄位	值域限制
Customer	c_id	CHAR(7)，格式 ^C[0-9]{6}\$
Customer	c_name	CHAR(50)，不可為空，只能為英文或中文
Customer	c_phone	CHAR(10)，格式 ^09[0-9]{8}\$
Orders	o_status	ENUM('PENDING','PAID','CANCELLED','COMPLETED')，預設
OrderDetail	price	INT，不可小於 0
OrderDetail	qty	INT，必須大於 0

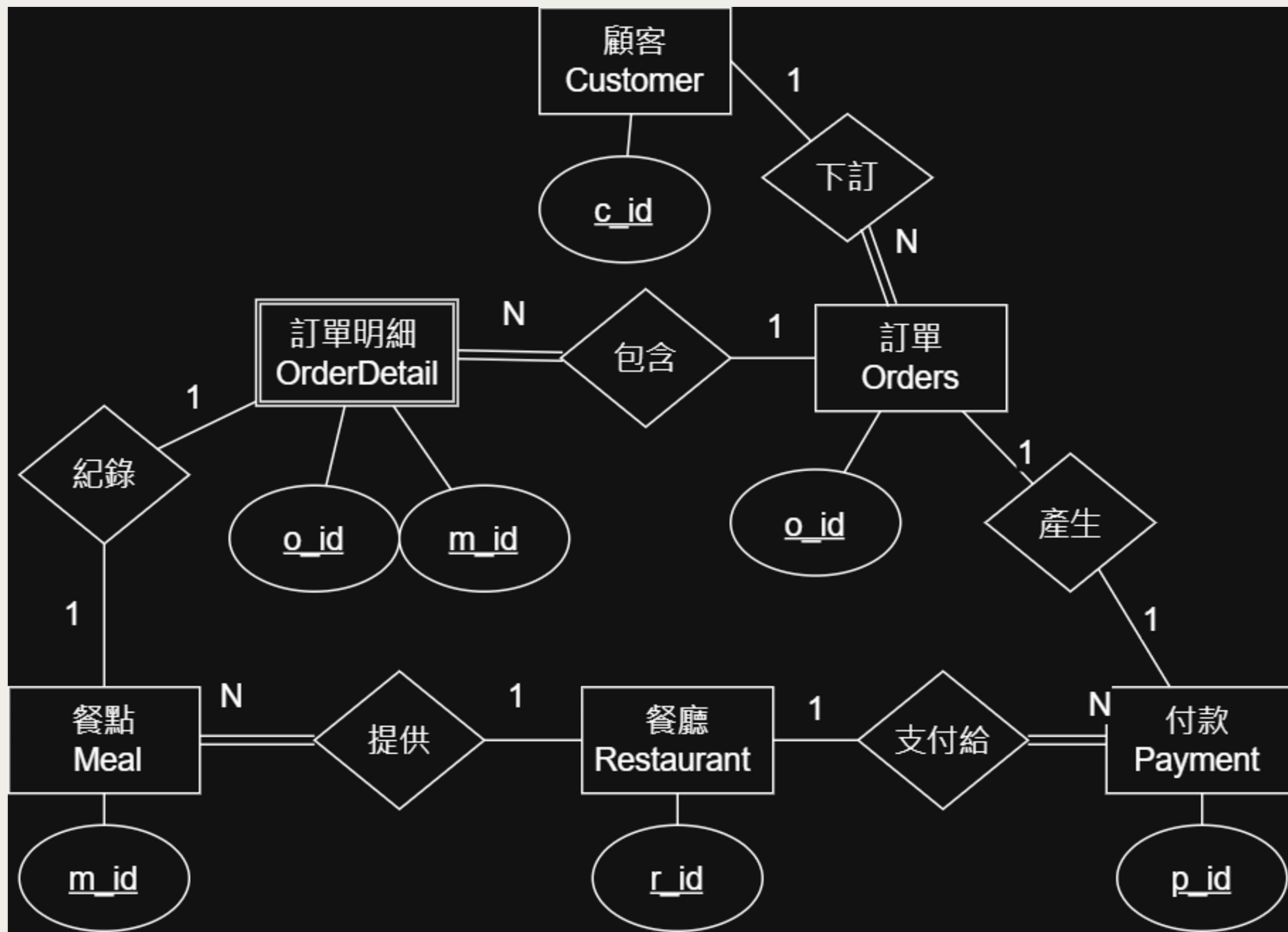
完整性限制-欄位完整性限制

資料表	欄位	值域限制
Meal	m_id	CHAR(3)，格式 ^M[0-9]{2}\$
Meal	m_price	INT，必須大於 0
Meal	m_status	ENUM('Enable','Disable')，預設 Disable
Payment	p_method	ENUM('Cash','CreditCard','LINE Pay')
Payment	p_status	ENUM('Pending','Paid','Failed')，預設 Pending
Payment	p_price	INT，付款金額必須大於 0

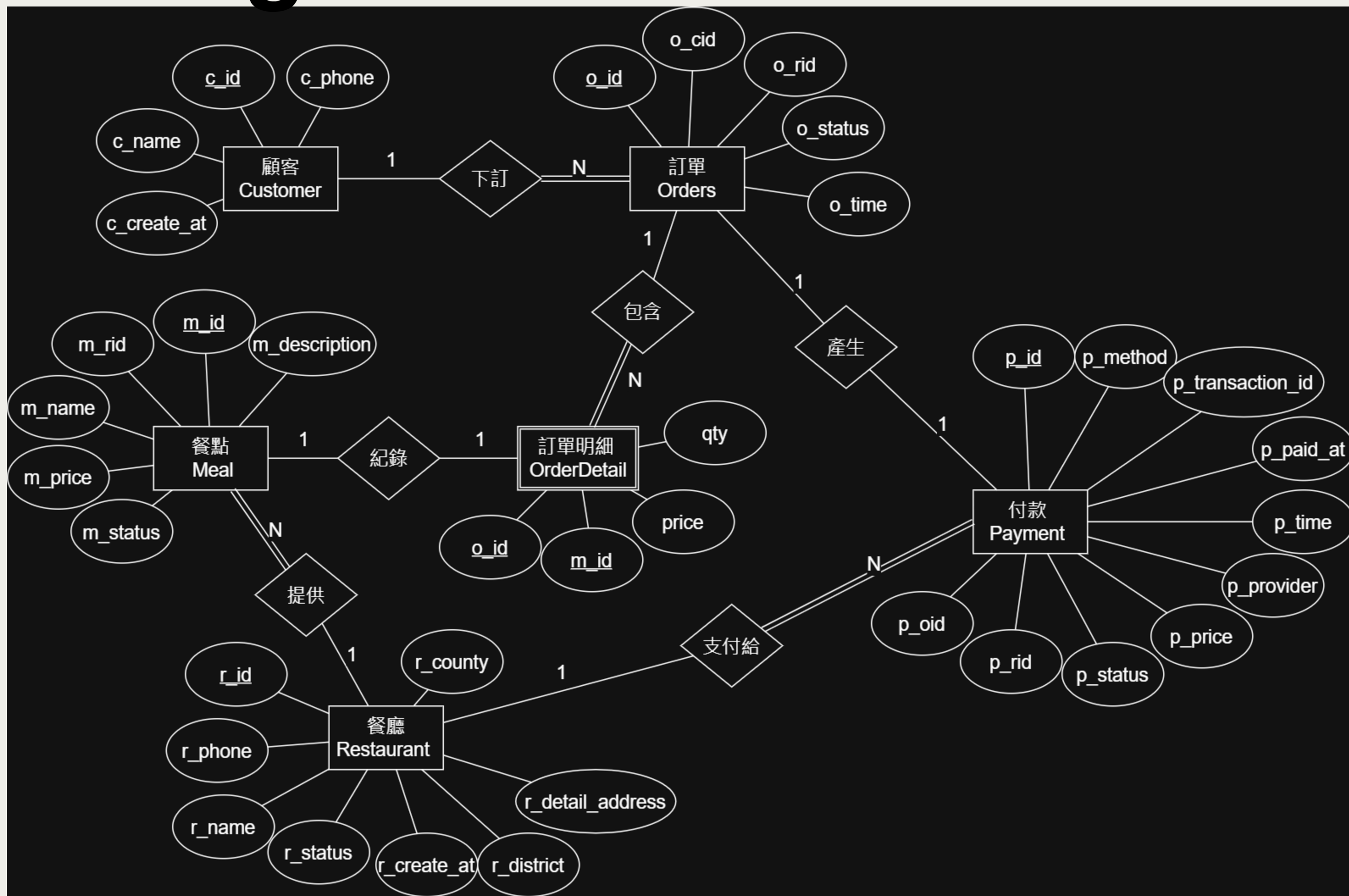
完整性限制-欄位完整性限制

資料表	欄位	值域限制
Payment	p_transaction_id	VARCHAR(100)，第三方交易編號需唯一
Restaurant	r_id	CHAR(3)，格式 <code>^[0-9]{3}\$</code>
Restaurant	r_phone	CHAR(10)，格式 <code>^0[0-9]{8,9}\$</code>
Restaurant	r_status	ENUM('Open','Closed')，預設 Closed
Restaurant	county, district, detail_address	不可為空字串

ER Diagram 簡圖



ER Diagram 詳圖



參考資料

- [1] 虎尾野餐日線上訂餐網站 <https://shop.ichefpos.com/store/9iSDXw2e/ordering>
- [2] 八方雲集 <https://www.8way.com.tw/store>

結束

感謝聆聽